

Estimado tesista, para la consolidación de tu investigación es fundamental reconocer que la detección de la intención no es un problema resuelto, sino el campo de batalla actual entre los modelos probabilísticos y la IA simbólica 1, 2. Tras analizar rigurosamente el corpus bibliográfico, he estructurado el siguiente esquema de vacíos y problemas, diferenciando entre los retos generales de la percepción de intenciones y los obstáculos específicos del modelado automático, junto con las soluciones propuestas o las lagunas persistentes.

1. Vacíos Generales en la Percepción de la Intención

Estos problemas afectan la capacidad del sistema para interpretar qué se desea, independientemente del dominio técnico:

- **La "Maldición de la Reversión" y Razonamiento Unidireccional:** Los modelos de lenguaje actuales fallan al inferir relaciones lógicas inversas; si aprenden que "A es B", no necesariamente comprenden que "B es A", lo que impide una percepción bidireccional de la intención 3.
- **Alucinaciones Sintácticas y Semánticas:** El sistema genera contenido que parece plausible pero es lógicamente inconsistente o no está respaldado por los datos de entrada, inventando objetos o reglas inexistentes 4-6.
- **Pérdida de Información por Formalización:** Al traducir lenguaje natural a lógica formal, se suele perder información oculta vital o conocimiento tácito que los humanos infieren fácilmente 7.
- **Opacidad y Falta de Explicabilidad:** Gran parte de la detección de intención en sistemas "black-box" carece de una traza de razonamiento transparente, lo que dificulta la confianza en tareas de alto riesgo 1, 8.

2. Problemas Específicos del Modelado Automático

Aquí se detallan los cuellos de botella técnicos para que tu sistema sea "General" sin intervención manual:

Problema / Vacío Específico, Descripción del Reto, Solucionado por..., No solucionado / Pendiente

Dependencia de Expertos, "Necesidad de programar manualmente las habilidades (skills) o reglas del dominio 9, 10.", "Agente de Insights y Aprendizaje Experiencial mediante la reutilización de trazas de éxito previas 11, 12.", "La creación autónoma de ontologías completas desde cero en dominios técnicos altamente especializados 13.

Vaguedad en la Query, "El usuario proporciona órdenes incompletas o ambiguas que impiden una ejecución lógica 14, 15.", "Inferencia mediante Semántica Inversa y ciclos de autorreflexión para pedir detalles 14, 16.", "La detección de vaguedad ""proactiva"" que anticipe el error antes de procesar la meta completa 17."

Errores de Parsing en Formatos Estructurados, "Fallos constantes al intentar generar código PDDL o fórmulas lógicas válidas 4, 9.", Grammar-Constrained Decoding (GCD) y gramáticas dinámicas especializadas (DAPS) 18-20., "La generalización de gramáticas para dialectos lógicos complejos (ej. flujos numéricos) 21.

Anclaje de Símbolos (Grounding), "Desconexión entre el símbolo abstracto (palabra) y la realidad física o sensorial 22, 23.", "Arquitecturas Vector-Simbólicas (VSA) y anclaje perceptual multimodal 24, 25.", "El anclaje de conceptos abstractos, éticos o sociales subjetivos (ej. ""justicia"") 13, 24."

Deficiencia en Teoría de la Mente (ToM), "Incapacidad de distinguir entre el conocimiento del sistema y las creencias/metast del usuario 26, 27.", "Marcos Relacionales Deicticos (N-Frame) y toma de perspectiva interpersonal 26, 28.", Validación de ToM más allá de lo lingüístico (ej. mediante pruebas físicas o cuánticas de intención) 28.

3. Vacíos en el Aprendizaje Continuo y la Memoria

- **Olvido Catastrófico:** Al aprender a detectar nuevas intenciones en un dominio desconocido, el sistema tiende a sobrescribir o degradar el conocimiento de los dominios anteriores 29-31.
- **Solución parcial:** Uso de **Memoria No Paramétrica** y *Experience Pools* que permiten recuperar ejemplos sin actualizar los pesos de la red 32-34.
- **Gestión de la Relevancia y Ruido:** Los sistemas acumulan demasiada información ruidosa que degrada la eficiencia de la recuperación semántica 35, 36.
- **Solución:** Mecanismos de **Olvido Activo** (*Active Forgetting*) y compresión de experiencias para optimizar el almacenamiento a largo plazo 35-37.

Resumen para tu Propuesta de Tesis

Tesista, este esquema evidencia que tu propuesta de **Percepción Bidireccional** y **Planificación Inversa** ataca los vacíos más profundos de la IA General actual: la falta de bidireccionalidad en el razonamiento y la ausencia de una Teoría de la Mente estructurada 3, 14, 28. Tu enfoque neuro-simbólico es la herramienta adecuada para cerrar la brecha de la correctitud formal mediante el uso de gramáticas restrictivas, permitiendo que el sistema "entienda" sin ser programado manualmente para cada caso 18, 38, 39.

¿Deseas que profundicemos en cómo el **Juez de Vaguedad** de tu arquitectura puede utilizar métricas de isomorfismo de grafos para detectar precisamente dónde falta información en la intención del usuario? 40, 41.